**PERBANDINGAN KUANTITATIF**

**TIPS DAN TRIK**

- **Pelajari dan pahami konsep dasar tiap topik.**
- **Jika perlu gunakan mind-map atau peta konsep, biar lebih memudahkan untuk menguasai materinya**
- **Kerjakan latihan soal per topiknya, sampai betul-betul terkuasai.**
- **Sering-sering mengulang materi dan soal latihan yang telah dikerjakan untuk menguatkan konsep**
- **Mengulangi kembali materi-materi waktu SMP/SMA tentang himpunan, aljabar, persamaan garis lurus, fungsi, dan menggambar di bidang-xy.**

**LATIHAN**

1. Umur saya dan adik memiliki perbandingan 7 : 9, jika umur saya 27 tahun. Berapa umur adik saya...
   a. 20
   **b. 21**
   c. 23
   d. 25
   e. 26

## Pembahasan No. 1:

Gunakan rumus: a/b : c/d = a x d/ c x d

$$\frac{7}{9} : \frac{c}{27}$$

$$\mathbf{C = \frac{7\ x\ 27}{9} = 21}$$

2. Pembangunan sebuah sekolah akan dikerjakan oleh 64 orang dan ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari. Pada hari ke-11 sampai hari ke-16 pekerja diliburkan karena peringatan hari Raya Id Fitri. Jumlah tambahan pekerja yang diperlukan agar pembangunan selesai sesuai waktu yang ditargetkan adalah...
   a. 14
   b. 15
   **c. 16**
   d. 17
   e. 18

## Pembahasan No. 2 Jawaban C:

**Diketahui :**

64 pekerja selama 40 hari

Libur dari tanggal 11 – 16 = 6 hari

Sudah bekerja selama : 10 hari.

Kita pakai persamaan a/b : c/d = a x d/ b x c

Kita misalkan a= jumlah hari libur; b= target selesai (40 hari) – hari libur – hari sudah bekerja

c = tambahan pekerja yang dibutuhkan; d= jumlah pekerja

Jadi, $\frac{6}{(40-6-10)} : \frac{c}{64}$

$$\mathbf{C = \frac{6\ x\ 64}{(40-6-10)}}$$

$$\mathbf{C = \frac{384}{24}}$$

$$\mathbf{C = 16}$$

3. Pada rapat sekolah dihadiri Pria dan wanita dengan perbandingan 5 : 2. Saat itu 5 orang Pria berhalangan hadir sehingga perbandingan menjadi 2 : 1. Maka berapa jumlah anggota rapat tersebut?
   a. 50
   b. 49
   c. 40
   **d. 35**
   e. 30

**Pembahasan No. 3 Jawaban C:**

1. p/w = 5/2
   P = (5/2)w
2. (p - 5)/w = 2/1
   (p - 5) = 2w
3. (5/2)w - 5 = 2w
   5w - 10 = 4w
   5w – 4w = 10
   W = 10

p = (5/2)w

p = (5/2)10

p = 25

banyaknya peserta = p + w = 25 + 10 = 35 orang

4. Dalam suatu kelas 4/7 siswanya menyukai makan mie menggunakan Sumpit. ½ siswanya menyukai memakan mie menggunakan Garpu. Berapakah siswa yang menyukai mie menggunakan garpu dan sumpit bila jumlah yang menyukai memakan mie menggunakan sumpit 24 orang.
   a. 2
   **b. 3**
   c. 4
   d. 5
   e. 6

**Pembahasan No. 4 Jawaban B:**

Diketahui: 4/7 menggunakan sumpit = 24 siswa

½ menggunakan garpu = .... siswa

Ditanya : Berapa siswa yang menggukan sumpit dan garpu?

Cara 1 cara panjang: Himpunan semesta.

S = A + B – AnB

A = 24

$B = \frac{\frac{1}{2} x\ 24}{4/7} = 21$

AnB = A – B = 24 -21 = 3

S = 24 + 21 – 3 = 42

Kita cek kebenarannya, 4/7 x 42 = 24; 1/2 x 42 = 21

Cara 2 cara singkat : $\frac{4/7}{1/2} = \frac{24}{d}$

$$d = \frac{\frac{1}{2} x\ 24}{4/7} = \frac{12}{4/7} = 12 \times 7/4 = 21$$

Jumlah yang makan menggunakan sumpit dan garpu = 24 – 21 = 3

5. Dari suatu sekolah ¼ lulusannya diterima di jurusan bisnis. 1/3 lulusannya diterima di jurusan hukum dan 1/5 luusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekoah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut?
   a. 38,33%

b. 45%
c. 55%
**d. 61,67%**
e. 78,33%

**Pembahasan No. 5 Jawaban D:**

Diketahui:

¼ lulusan masuk ke jurusan Bisnis = A

1/3 lulusan ke jurusan Hukum = B

1/5 lulusan ke jurusan Hukum dan Bisnis = AnB

Ditanya : Berapa % lulusan yang tidak diterima dikedua jurusan?

Jawab:

Cara cepat: semua lulusan – (jurusan bisnis + jurusan hukum – jurusan keduanya

= 100% - (1/4 + 1/3 – 1/5)

= 100% - (25 – 33,33 + 20)

= (100 – 25 - 33,33 + 20) %

= 61,76%

Gunakan rumus Himpunan semesta

**S= A + B – AnB + (AUB)'**

**S = A + B – AnB + (AUB)'**

**1 = ¼ + 1/3 – 1/5 + (AUB)'**

**(AUB)' = 1 – ¼ - 1/3 + 1/5**

**(AUB)' =** $\frac{60-15-20+12}{60}$

**(AUB)' =** 37/60 X 100% = 61,67%